

สมการอันดับสองเอกพันธ์

ธนนต์ ก่อเกียรติสกุล | ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2569

อ่านคู่กับเล่มหลัก: หัวข้อ 3.1-3.2 และแบบฝึกหัด 3 ข้อ 1-10

ชวนคิดก่อนเรียน รากของสมการลักษณะเฉพาะบอกการเติบโต การลดลง หรือการสั่นของคำตอบได้อย่างไร?

เป้าหมายของสัปดาห์นี้ (CLO3)

LLO3.1 จำแนกสมการเชิงเส้นอันดับสองกรณีเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ และอธิบายโครงสร้างคำตอบทั่วไปได้

LLO3.2 แก้สมการเอกพันธ์สัมประสิทธิ์คงตัวจากรากจริงต่างกัน รากซ้ำ และรากเชิงซ้อนได้

LLO3.5 แก้ปัญหาค่าเริ่มต้นอันดับสอง และอธิบายพฤติกรรมของคำตอบจากรูปคำตอบหรือกราฟได้

ในบทก่อนหน้า นักศึกษาได้ศึกษา **สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง** ซึ่งเป็นสมการที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณหนึ่งต่ออีกปริมาณหนึ่ง เช่น อัตราการเติบโตของประชากร หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตามเวลา อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและระบบทางวิศวกรรมจำนวนมากไม่สามารถอธิบายได้ด้วยสมการอันดับหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่จำเป็นต้องพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง เป็นสมการที่มีอนุพันธ์อันดับสูงสุดเป็นอนุพันธ์อันดับสองของตัวแปรตาม ซึ่งมักปรากฏในปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ **การเคลื่อนที่ การสั่น และแรง** ตัวอย่างเช่น การสั่นของระบบสปริง-มวล การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงต้าน หรือการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า สมการเหล่านี้ช่วยให้สามารถอธิบายพฤติกรรมของระบบในเชิงปริมาณ และทำนายแนวโน้มของระบบได้อย่างมีหลักการทางคณิตศาสตร์ ในบทนี้ จะมุ่งเน้นการศึกษา **สมการเชิงเส้นอันดับสอง** โดยเฉพาะกรณีที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงที่ ซึ่งเป็นรูปแบบพื้นฐานและสำคัญที่สุด นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการหาคำตอบของสมการเอกพันธ์และสมการไม่เอกพันธ์ การใช้เงื่อนไขเริ่มต้นเพื่อหาคำตอบเฉพาะ ตลอดจนการตีความลักษณะของคำตอบจากรากของสมการลักษณะเฉพาะ

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองเป็นสมการที่มีอนุพันธ์อันดับสูงสุดเป็น **อนุพันธ์อันดับสอง** ของตัวแปรตาม เช่น

$$\frac{d^2y}{dx^2}, y''(t)$$

สมการประเภทนี้พบได้บ่อยในแบบจำลองทางฟิสิกส์และวิศวกรรม เช่น การสั่นของสปริง การเคลื่อนที่แบบมีแรงหน่วง วงจรไฟฟ้า RLC การสั่นสะเทือนเชิงกล

3.1 รูปแบบทั่วไปของสมการอันดับสอง

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง คือสมการที่มี อนุพันธ์อันดับสูงสุดของตัวแปรตามเป็นอนุพันธ์อันดับสอง โดยทั่วไปสามารถเขียนให้อยู่ในรูป

$$F(x, y, y', y'') = 0$$

ซึ่งเป็นรูปแบบที่กว้างมาก อย่างไรก็ตาม ในรายวิชานี้จะให้ความสำคัญกับสมการในกลุ่มที่สามารถวิเคราะห์และแก้ได้อย่างเป็นระบบ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองเชิงเส้น เขียนในรูปมาตรฐานได้เป็น

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x) \quad (3.1)$$

โดยที่ y คือ ตัวแปรตาม x คือ ตัวแปรอิสระ $a_2(x), a_1(x), a_0(x)$ เป็นฟังก์ชันของ x ซึ่ง $a_2(x) \neq 0$ และ $g(x)$ เป็นฟังก์ชันที่กำหนดให้ ซึ่งสมการเชิงเส้นอันดับสองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ

(1) สมการเอกพันธ์ (Homogeneous Equation)

ถ้า $g(x) = 0$ สมการจะอยู่ในรูป

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = 0$$

สมการประเภทนี้มีคุณสมบัติสำคัญคือ คำตอบสามารถรวมเชิงเส้นกันได้ โครงสร้างของคำตอบขึ้นกับรากของสมการลักษณะเฉพาะ (ในกรณีสัมประสิทธิ์คงที่) เช่น

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

(2) สมการไม่เอกพันธ์ (Non-homogeneous Equation)

ถ้า $g(x) \neq 0$ สมการจะอยู่ในรูป

$$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$$

สมการประเภทนี้พบได้มากในการประยุกต์จริง เช่น มีแรงภายนอกมากระทำ มีแหล่งพลังงานหรือแหล่งกำเนิดสัญญาณ เช่น

$$y'' + y = \sin x$$

3.2 สมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์

จากหัวข้อก่อนหน้า นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบทั่วไปและการจำแนกสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองแล้ว ในหัวข้อนี้จะเริ่มพิจารณาสมการที่มีโครงสร้างพื้นฐานและสำคัญที่สุด นั่นคือ สมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์คงที่ ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาสมการอันดับสูงในระดับที่ลึกขึ้น สมการประเภทนี้เป็นแบบจำลองของระบบที่ **ไม่มีแรงหรืออิทธิพลจากภายนอกมากระทำ** เช่น การสั่นอิสระของระบบสปริง-มวล หรือ การเคลื่อนที่ของระบบเชิงกลที่ไม่มีแรงบังคับ สมการเอกพันธ์จึงสะท้อนพฤติกรรมของระบบที่เกิดจากคุณสมบัติภายในของระบบเอง

ข้อได้เปรียบสำคัญของสมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์สัมประสิทธิ์คงที่ คือสามารถแก้สมการได้อย่างเป็นระบบโดยใช้แนวคิดของ **สมการลักษณะเฉพาะ** ซึ่งช่วยเปลี่ยนปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ให้กลายเป็นปัญหาพีชคณิตที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ ลักษณะของรากสมการลักษณะเฉพาะจะเป็นตัวกำหนดรูปแบบของคำตอบ ไม่ว่าจะเป็นการเติบโต การสลายตัว หรือการสั่นของคำตอบ ในหัวข้อนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการหาคำตอบทั่วไปของสมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์ การจำแนกคำตอบตามชนิดของราก และการตีความความหมายของคำตอบในเชิงคณิตศาสตร์และเชิงกายภาพ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาปัญหาค่าเริ่มต้น สมการไม่เอกพันธ์ และการประยุกต์ในหัวข้อถัดไป

3.2.1 รูปแบบมาตรฐานของสมการเอกพันธ์

$$ay'' + by' + cy = 0 \quad (3.2)$$

โดยที่ $a \neq 0$ สมการลักษณะนี้ไม่มีพจน์บังคับจากภายนอก และพบได้มากในระบบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ เช่น การสั่นอิสระของสปริง การเคลื่อนที่เชิงกลแบบไม่มีแรงกระตุ้น

แนวคิดพื้นฐานของวิธีการแก้

เนื่องจากสมการมีสัมประสิทธิ์คงที่ จึงสามารถสมมติคำตอบให้อยู่ในรูปฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล

$$y = e^{rx}$$

เมื่อนำไปแทนในสมการ (3.2) จะได้

$$ar^2e^{rx} + bre^{rx} + ce^{rx} = 0$$

หรือ

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

เนื่องจาก $e^{rx} \neq 0$ สำหรับทุก x จึงได้

$$ar^2 + br + c = 0$$

สมการนี้เรียกว่า สมการลักษณะเฉพาะ (Characteristic Equation)

3.2.2 การจำแนกคำตอบตามรากของสมการลักษณะเฉพาะ

ลักษณะของคำตอบขึ้นอยู่กับชนิดของรากของสมการลักษณะเฉพาะ

กรณีที่ 1 : รากจริงต่างกัน

$$r_1 \neq r_2$$

คำตอบทั่วไปคือ

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$$

ตัวอย่างที่ 3.2-1 จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

วิธีทำ

ขั้นที่ 1: ตรวจสอบรูปแบบสมการ

สมการอยู่ในรูป

$$ay'' + by' + cy = 0$$

โดยที่ $a = 1, b = -5, c = 6$ เป็นค่าคงที่ จึงเป็น สมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์สัมประสิทธิ์คงที่

ขั้นที่ 2: สมมติคำตอบรูปเอกซ์โพเนนเชียล

ให้

$$y = e^{rx}$$

แล้วหาอนุพันธ์

$$y' = re^{rx}, y'' = r^2 e^{rx}$$

ขั้นที่ 3: แทนกลับในสมการ

แทน y, y', y'' ลงในสมการเดิม จะได้:

$$r^2 e^{rx} - 5re^{rx} + 6e^{rx} = 0$$

$$(r^2 - 5r + 6) e^{rx} = 0$$

เนื่องจาก $e^{rx} \neq 0$ สำหรับทุก x จึงได้สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

ขั้นที่ 4: แก้สมการลักษณะเฉพาะ หาค่า r

$$r^2 - 5r + 6 = 0$$

$$(r - 2)(r - 3) = 0$$

ดังนั้น

$$r = 2, 3$$

คำตอบทั่วไป กรณีรากจริงต่างกัน $r_1 \neq r_2$ คำตอบทั่วไปคือ

$$y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$$

□

กรณีที่ 2 : รากจริงซ้ำ

$$r_1 = r_2 = r$$

คำตอบทั่วไปคือ

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

ตัวอย่างที่ 3.2-2 จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

วิธีทำ

หาสมการลักษณะเฉพาะ สมมติให้ $y = e^{rx}$ จะได้

$$r^2 e^{rx} - 4r e^{rx} + 4e^{rx} = 0$$

$$(r^2 - 4r + 4) e^{rx} = 0$$

ดังนั้นสมการลักษณะเฉพาะคือ

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

แก้สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 - 4r + 4 = 0$$

$$(r - 2)^2 = 0$$

จึงได้รากซ้ำ $r = 2$ (รากซ้ำ 2 ครั้ง)

กรณีรากซ้ำ r คำตอบทั่วไปคือ

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

แทน $r = 2$ จะได้

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{2x}$$

□

กรณีที่ 3 : รากเชิงซ้อน

$$r = \alpha \pm \beta i$$

คำตอบทั่วไปคือ

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

ตัวอย่างที่ 3.2-3 จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์

$$y'' + 4y = 0$$

วิธีทำ

หาสมการลักษณะเฉพาะ สมมติให้ $y = e^{rx}$ แล้ว $y' = r e^{rx}$, $y'' = r^2 e^{rx}$ จะได้

$$r^2 e^{rx} + 4(e^{rx}) = 0$$

$$e^{rx} (r^2 + 4) = 0$$

จึงได้สมการลักษณะเฉพาะ

$$r^2 + 4 = 0$$

แก้สมการลักษณะเฉพาะจะได้

$$r = \pm 2i$$

ดังนั้นรากเป็นเชิงซ้อนในรูป $r = \alpha \pm \beta i$ โดยในข้อนี้ $\alpha = 0, \beta = 2$

เขียนคำตอบทั่วไป (กรณีรากเชิงซ้อน) ถ้า $r = \alpha \pm \beta i$ คำตอบทั่วไปคือ

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

แทน $\alpha = 0, \beta = 2$ จะได้

$$\begin{aligned} y &= e^{0 \cdot x} (C_1 \cos (2x) + C_2 \sin (2x)) \\ &= C_1 \cos (2x) + C_2 \sin (2x) \end{aligned}$$

□

แบบฝึกหัด 3

จงแก้สมการเชิงอนุพันธ์ต่อไปนี้ (สมการเชิงเส้นอันดับสองเอกพันธ์)

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. $y'' - 3y' + 2y = 0$ | 2. $y'' + 5y' + 6y = 0$ |
| 3. $y'' - 4y' + 4y = 0$ | 4. $y'' + 9y = 0$ |
| 5. $y'' - y = 0$ | 6. $y'' + 2y' + y = 0$ |
| 7. $y'' + 4y' + 13y = 0$ | 8. $y'' - 6y' + 9y = 0$ |
| 9. $y'' + y' + y = 0$ | 10. $y'' - 2y' + 5y = 0$ |